Reporte Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 006

1. Datos Generales

Estudiantes:	Wagner Balcazar Ariana Cordova Cristian Tomala Jasiel Quezada
Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	Uno
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	3
Título de la Práctica	Mensajería Distribuida con RabbitMQ y MQTT. PARTE 2: MICROSERVICIOS CON RABBITMQ Y SPRING BOOT
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	27 de octubre de 2026 30 de octubre de 2026
Horario	Martes 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Implementar microservicios en Spring Boot con Spring AMQP que consuman las colas de RabbitMQ generadas en la Parte 1, configuren exchanges y bindings, reenvíen alertas a una cola de notificaciones y expongan una API REST para consultar el estado de la flota.
- Comprender los fundamentos del protocolo MQTT y su aplicación en entornos IoT
- Configurar e instalar un broker Mosquitto para mensajería publicador/suscriptor
- Implementar publicadores y suscriptores MQTT en Python usando paho-mqtt
- Diseñar topic hierarchies para organizar la telemetría de una flota vehicular

- Entender el protocolo AMQP 0-9-1 y el modelo de intercambio de RabbitMQ
- Configurar exchanges, colas y bindings en RabbitMQ FEIRNNR - Carrera de Computación
- Implementar microservicios en Spring Boot que consuman mensajes de RabbitMQ
- Integrar MQTT y RabbitMQ mediante un servicio puente en Python
- Aplicar patrones de mensajería: pub/sub, routing y competing consumers.

3. Materiales y reactivos:

Guia practica

Software

- Python
- paho-mqtt o
- pika Java JDK 17
- Spring Boot
- Docker o Docker Compose
- Mosquito
- RabbitMQ
- SQLite3
- IDE
- Postman
- Navegador web

Hardware

- Computador

4. Equipos y herramientas

Hardware

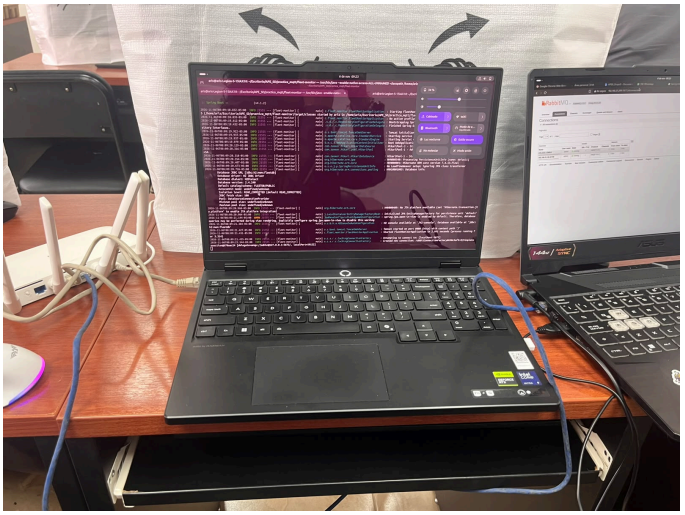
- Computador
- Router
- Cable ethernet

5. Procedimiento / Metodología

Para el desarrollo de esta práctica, se dio continuidad al trabajo realizado en el APE 5, tomando como base la configuración previa de los brokers Mosquitto y RabbitMQ, el simulador de sensores IoT y el servicio puente. A partir de esta infraestructura, se realizaron las siguientes actividades:

Fase 1. Conexión de dispositivos

En primer lugar, se estableció la conexión entre dos computadoras mediante un router y cables Ethernet, con el propósito de permitir la comunicación entre ambas máquinas dentro de la misma red local.



Fase 2. Verificación de conectividad

Posteriormente, se identificaron las direcciones IP de cada computadora mediante el comando hostname -I. Una vez obtenidas, se realizó una prueba de conectividad utilizando el comando ping desde la computadora B hacia la computadora A, comprobando que existiera comunicación entre ambos dispositivos.

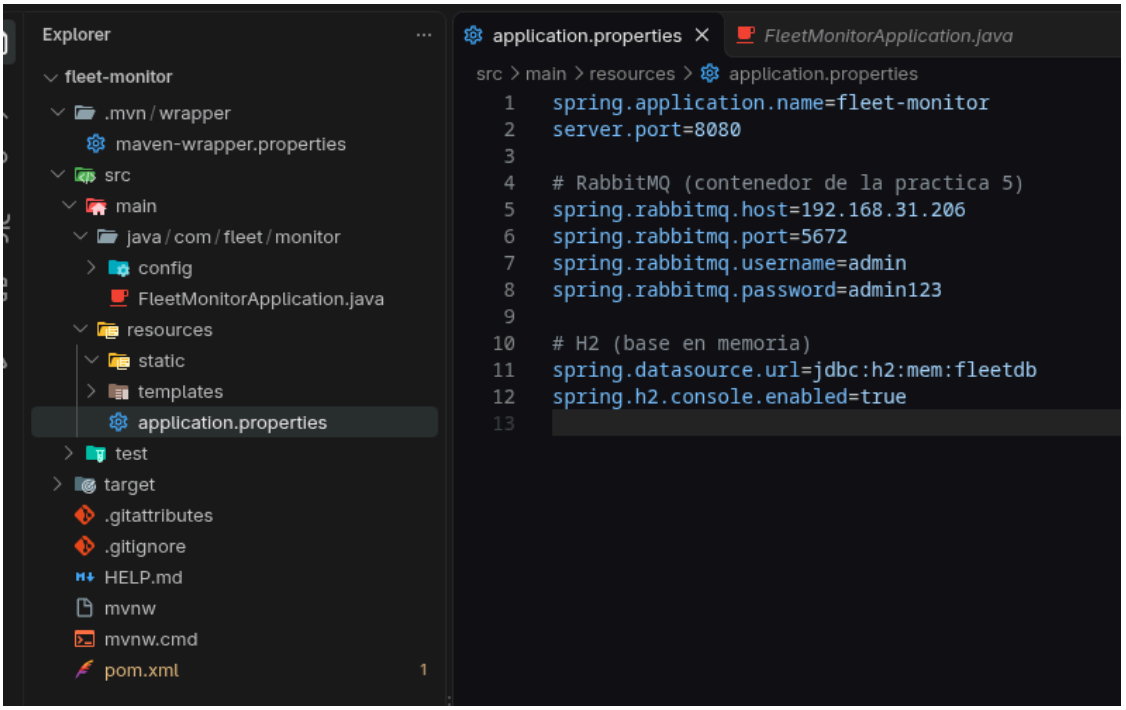
Dispositivo	Dirección iP
Computadora A	192.168.31.206
Computadora B	192.168.31.16

```
wfb23@MiWiFi-R4A-srv:~$ ping -c 4 192.168.31.206
PING 192.168.31.206 (192.168.31.206) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde 192.168.31.206: icmp_seq=1 ttl=64 tiempo=0.320 ms
64 bytes desde 192.168.31.206: icmp_seq=2 ttl=64 tiempo=0.294 ms
64 bytes desde 192.168.31.206: icmp_seq=3 ttl=64 tiempo=0.283 ms
64 bytes desde 192.168.31.206: icmp_seq=4 ttl=64 tiempo=0.292 ms

--- 192.168.31.206 estadísticas ping ---
4 paquetes transmitidos, 4 recibidos, 0% packet loss, time 3099ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.283/0.297/0.320/0.013 ms
wfb23@MiWiFi-R4A-srv:~$
```

Fase 3. Configuración del entorno

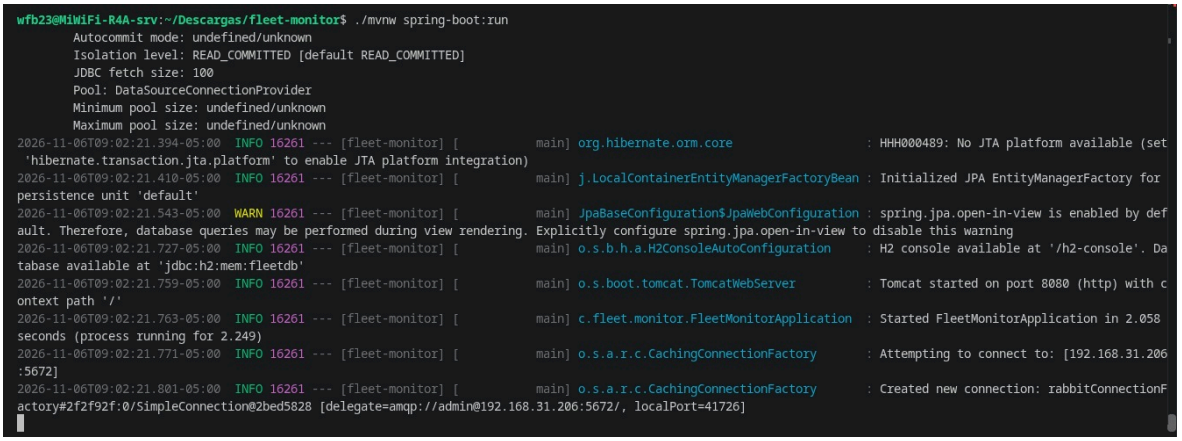
A continuación, se creó una estructura de proyecto denominada fleet-monitor para configurar la comunicación entre las dos computadoras. Para ello, se establecieron las direcciones IP correspondientes y los puertos necesarios para permitir la conexión con RabbitMQ y facilitar el intercambio de mensajes entre los dispositivos



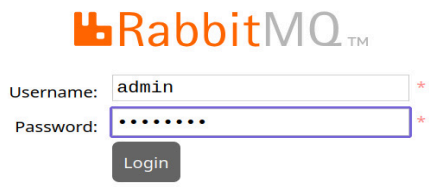
Fase 4. Ejecución de Flee monitor

Una vez realizada la configuración, se ejecutaron los servicios necesarios en ambas computadoras, verificando que utilizaran los mismos parámetros de conexión. Posteriormente, se accedió a la interfaz de administración de RabbitMQ mediante el navegador web y las credenciales configuradas, comprobando que el servicio estuviera disponible y que la comunicación con el broker se realizara correctamente.

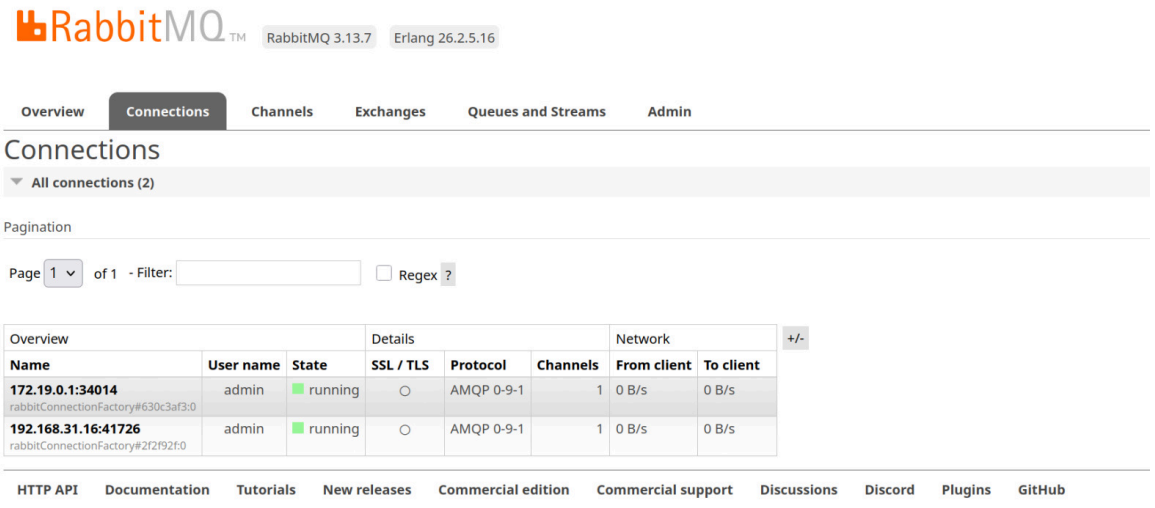
- Ejecución flee monitor



- Inicio de Sesión con las credenciales configuradas



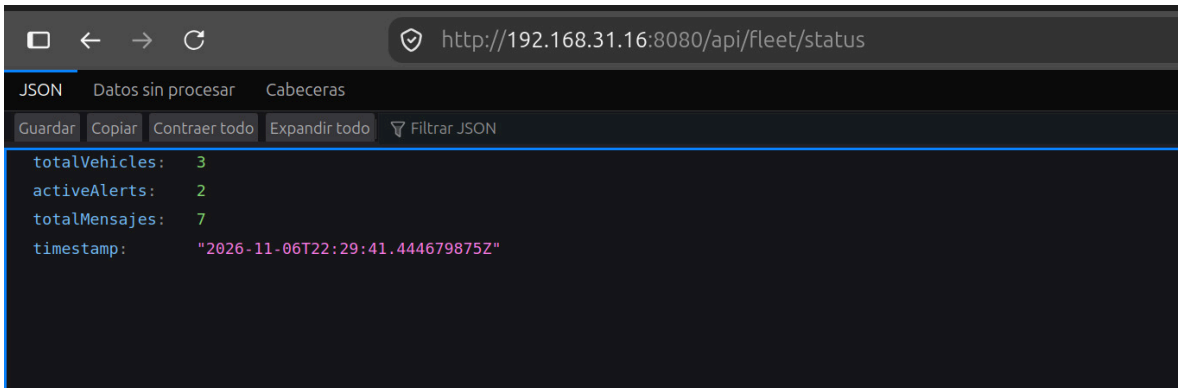
- Comunicación establecida correctamente



Fase 5. Implementación de la comunicación con Spring Boot

Seguidamente, se configuró la comunicación bajo el modelo cliente-servidor, asignando a la computadora A la función de enviar los datos y a la computadora B la función de recibirlos. Para ello, se ejecutaron las aplicaciones Spring Boot correspondientes, permitiendo transmitir la información generada por los servicios hacia el equipo receptor.

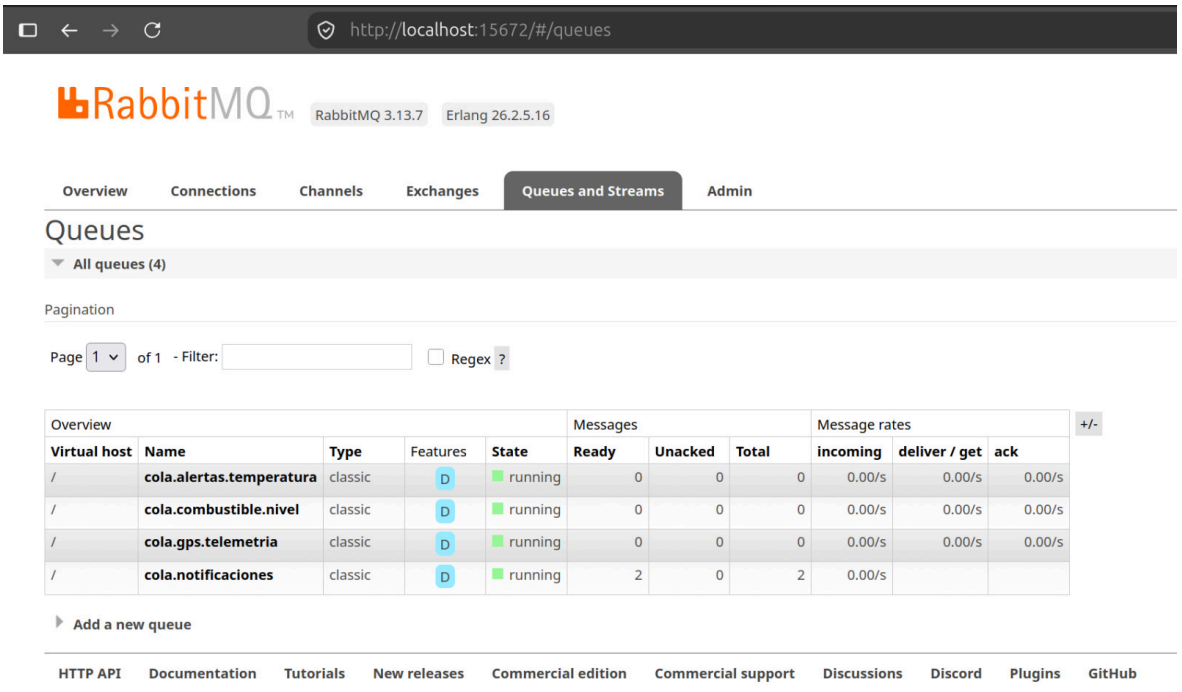
- Información que envía la máquina A hacia la computadora B:

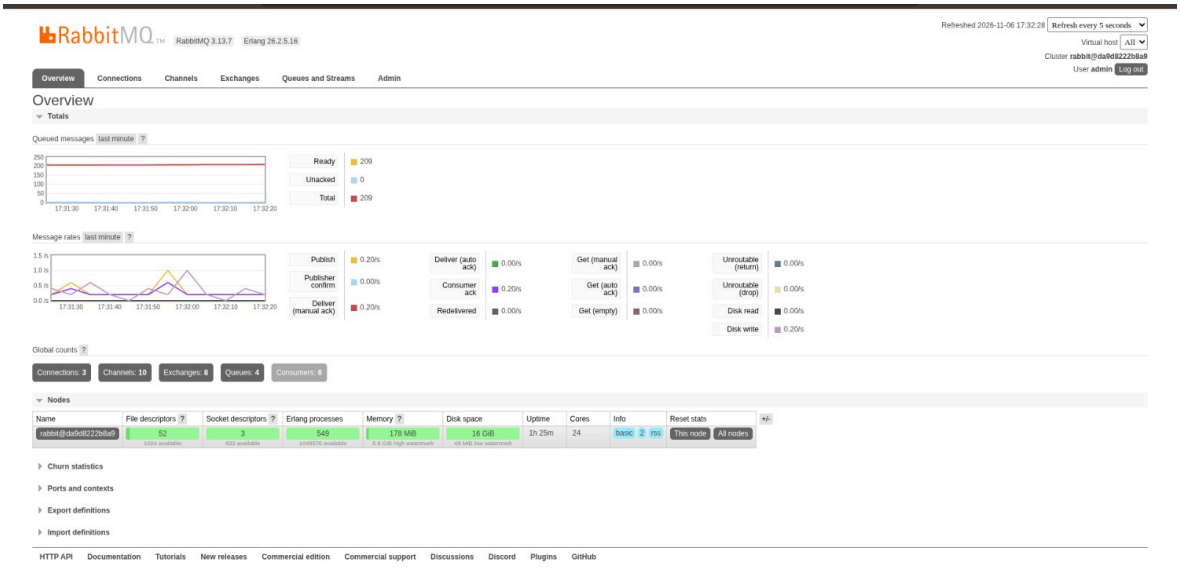


Resultado computadora B: En la computadora B al ejecutar el receptor podemos visualizar los datos recibidos.



En esa imagen podemos evidenciar que la comunicación fue exitosa y funciona correctamente, ya que recibe los tres campos requeridos como es la temperatura, gps y notificaciones, también esto se lo logro evidenciar mediante la interfaz propuesta de RabbitMQ, en la cual se guardan sus respectivas colas.

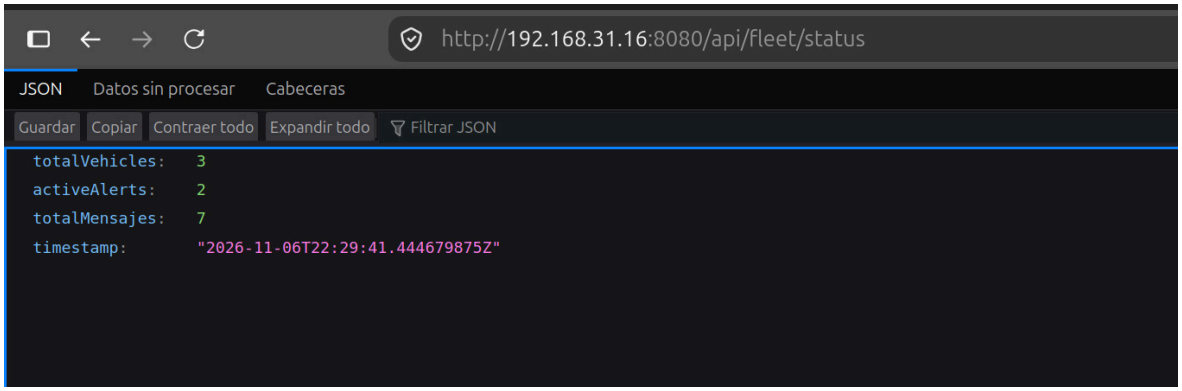




6. Resultados esperados:

- **Microservicios Spring Boot: Una aplicación Spring Boot con consumidores RabbitMQ que procesan datos de GPS y alertas, y una API REST para consultar el estado de la flota.**

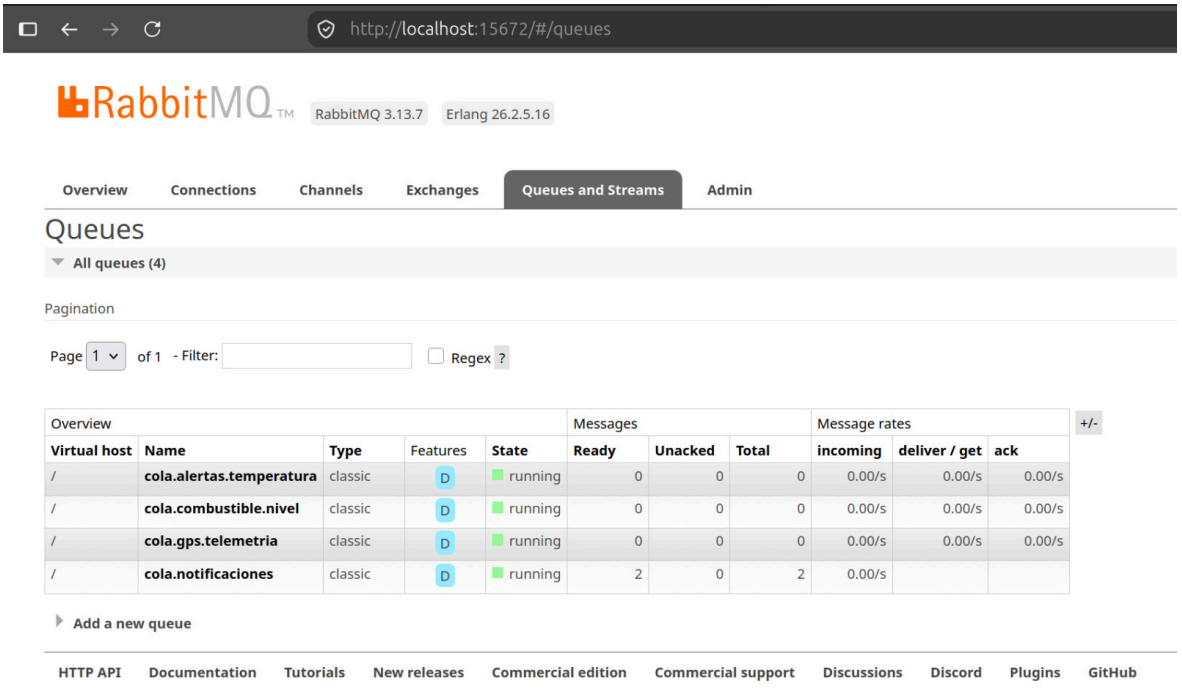
- Información que envía la máquina A hacia la computadora B:

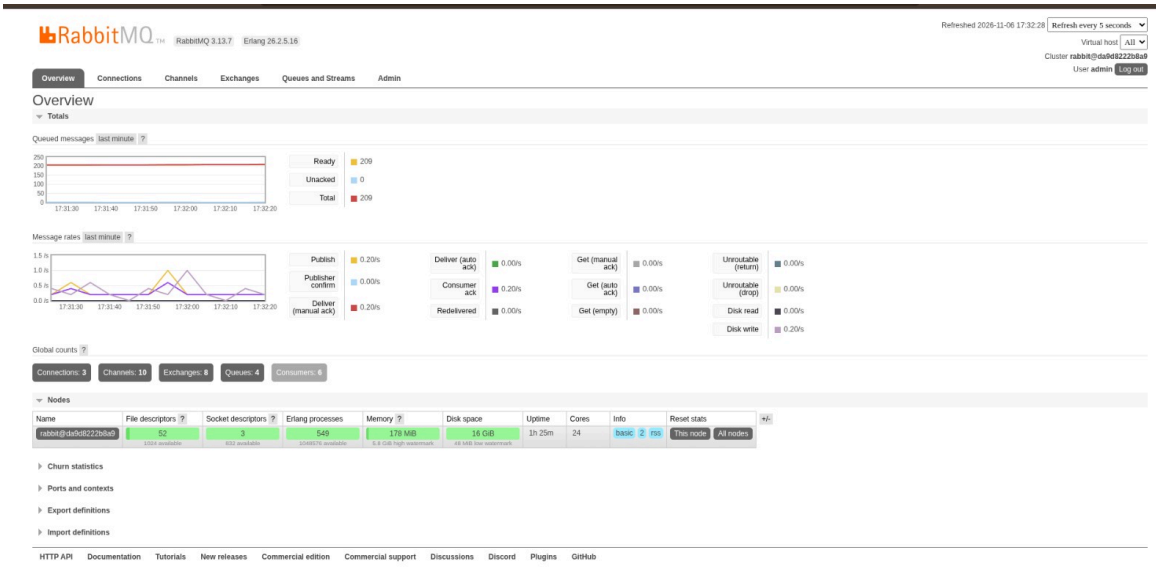


En la computadora B al ejecutar el receptor podemos visualizar los datos recibidos.



- **Integración end-to-end: Un flujo de datos completo donde los datos de sensores viajan desde el simulador a través de MQTT, el puente, RabbitMQ, los microservicios, hasta la API REST).**





REPOSITORI0: https://github.com/ArisCorBet/APE6_SD.git
VIDEO: Video APE 6

7. Preguntas de Control:

- **Explique los cuatro tipos de exchanges en RabbitMQ (direct, fanout, topic, headers) y proporcione un ejemplo de uso en el contexto de la flota logística?**

  Los exchanges en RabbitMQ distribuyen los mensajes según claves de enrutamiento exacta, difusión masiva a las colas, patrones con comodines o atributos con atributos de cabecera respectivamente, aplicándose en la flota para canalizar telemetría o alertas.

- **¿Qué es una cola durable en RabbitMQ y por qué es importante? ¿Qué sucedería si el broker se reinicia y las colas no son durables?**

  Una cola durable tiene la capacidad de almacenarse de forma persistente en el disco para sobrevivir a reinicios, garantizando que los metadatos y los mensajes no se pierdan, caso de no ser durables y de paso que el broker se reinicie, se eliminarán automáticamente perdiendo información.

- **Compare el patron pub/sub con el patron point-to-point. ¿Cuáles son las ventajas de pub/sub para el monitoreo de flotas?**

  El patrón Point to Point entrega cada mensaje a un único consumidor por medio de una cola exclusiva, mientras que Pub/Sub difunde copias a múltiples suscriptores simultáneamente, siendo ventajoso para el monitoreo de flotas al poder tener la capacidad de procesar en paralelo los paquetes de telemetría,las reglas de alerta y los paneles analiticos.

- **¿Qué medidas de seguridad se pueden implementar en MQTT y RabbitMQ? Incluya autenticación, autorización, cifrado TLS y control de acceso**

  La seguridad en ambos se refuerza por medio de la autenticación estricta con las credenciales de los usuarios, el control de acceso basado en roles para limitar permisos y el cifrado en tránsito mediante protocolos TLS.

8. Conclusiones

- Se implementó con éxito la arquitectura de microservicios proporcionado en Spring boot para consumir de manera asíncrona las colas de RabbitMQ configurados en la práctica anterior, logrando un flujo de datos robusto y funcional de la simulación de dispositivos IoT hasta la API REST de consulta.
- El uso de colas distribuidas y mecanismos permitió aplicar correctamente patrones de diseño con respecto al enrutamiento físico y publicación-suscripción, manteniendo una escalabilidad y una tolerancia a fallos en el sistema de monitoreo.

9. Recomendaciones

- Se recomienda verificar previamente la conectividad entre los dispositivos y comprobar que las direcciones IP y los puertos estén correctamente configurados para evitar problemas de comunicación durante la implementación.
- Se debe mantener una adecuada organización del código y de los archivos del proyecto, separando las configuraciones, los consumidores y los controladores para facilitar el mantenimiento y futuras modificaciones.

10. Bibliografía

Semana 5. Guaman, Jose. 2026

11. Declaración de IA

Declaró que, para la elaboración de esta tarea, hice uso de una herramienta de Inteligencia Artificial (Gemini, Notebook) únicamente como apoyo para mejorar la redacción y síntesis de ideas.

El uso de la IA se realizó respetando el Contrato de uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial, comprometiéndose a:

No copiar directamente sin comprensión de los textos generados.

Revisar, adaptar y redactar las ideas en nuestras propias palabras.

Mantener un aprendizaje activo y crítico en el desarrollo del trabajo

Promt Utilizado:

Actúa como tutor de programación. Te compartiré mi avance de la práctica. Revisa mi código y mi informe, señala mis errores (lógica, concurrencia, condiciones de carrera, interbloqueos, redacción) y guíame paso a paso para corregirlos.